

工作經驗分享

國立成功大學醫學院附設醫院－臨床創新研發中心

柳怡嘉、邱品瑄 院聘資訊技師

>> Outline

💡 關於我們

💡 工作內容

💡 工作型態

💡 案例分享

💡 挑戰與能力

» 關於我們

邱品瑄



柳怡嘉



📌 學歷背景：

淡江大學 統計學系／ 中央大學 數學系

成功大學 統計學研究所109級 (指導教授:蘇佩芳 教授)

📌 工作經歷：

- 109/07~110/12:成功大學 研究助理
- 111/01~:成大醫院 臨床創新研發中心 院聘資訊技師

總而言之，從研究所同學變成工作同事～

» 關於我們

邱品瑄



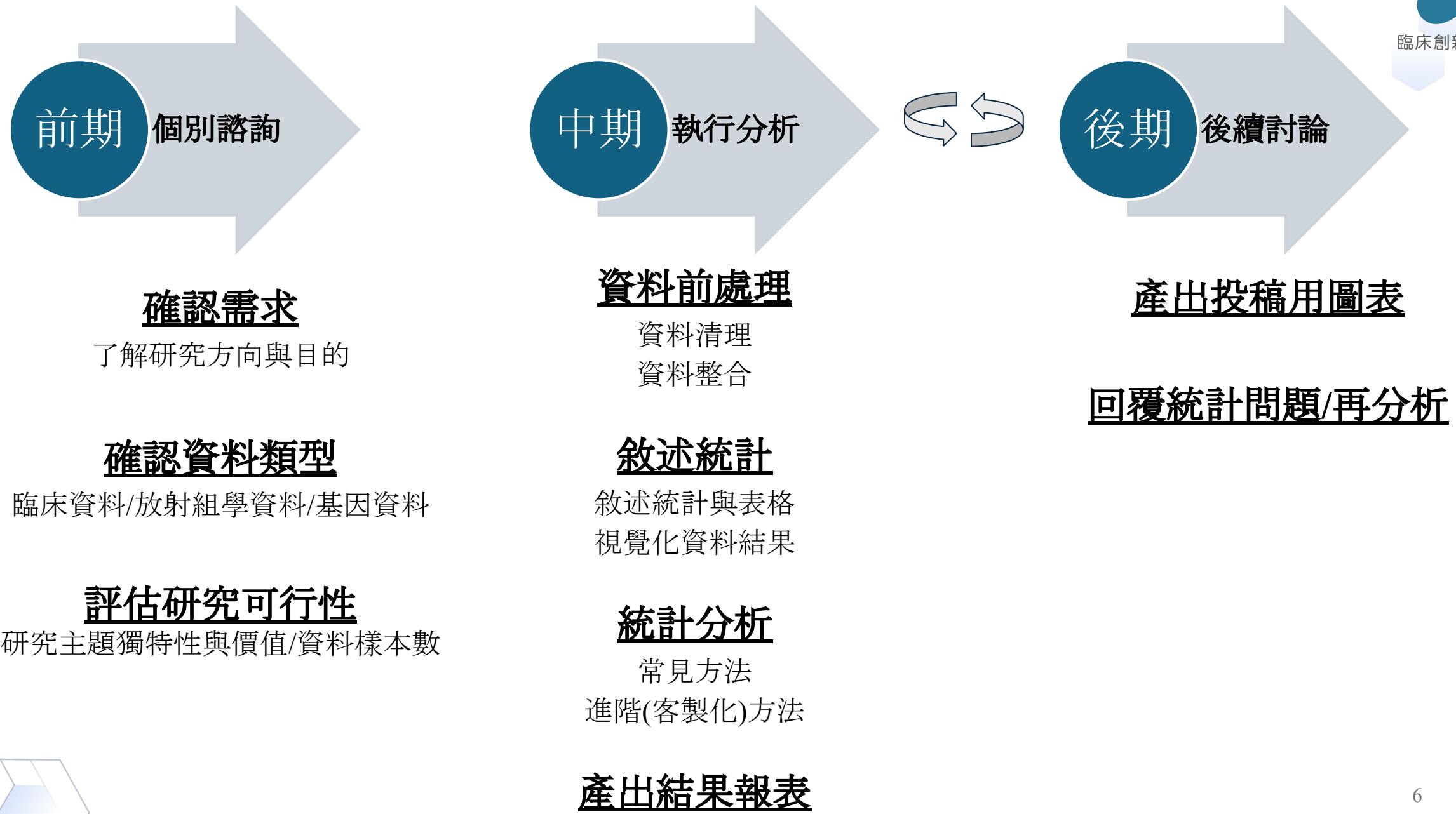
柳怡嘉



» 工作內容

- 📌 數據分析 (續下頁)
- 📌 制定生醫數據分析服務作業標準書
- 📌 協助基因醫學部分分析業務
- 📌 籌辦大型研討會/展覽

數據分析處理流程：





數據分析處理流程：

前期 個別諮詢

確認需求

了解研究方向與目的

確認資料類型

臨床資料/放射組學資料/基因資料

評估研究可行性

研究主題獨特性與價值/資料樣本數

Radiomics資料:

A	B	
	key	value
27	original_shape_Maximum2DDiameterRow	17.26563
28	original_shape_Maximum2DDiameterSlice	18.30944
29	original_shape_Maximum3DDiameter	18.30944
30	original_shape_MeshVolume	224.0061
31	original_shape_MinorAxisLength	17.34826
32	original_shape_Sphericity	0.359002
33	original_shape_SurfaceArea	496.8522
34	original_shape_SurfaceVolumeRatio	2.218029
35	original_shape_VoxelVolume	236.2122
36	original_firstorder_10Percentile	124.8
37	original_firstorder_90Percentile	203.6
38	original_firstorder_Energy	6191643
39	original_firstorder_Entropy	2.352987

定量指標



	original_shape_Maximum2DDiameterRow	original_shape_Maximum2DDiameterSlice	original_shape_Maximum3DDiameter	original_shape_MeshVolume	original_shape_MinorAxisLength	original_shape_Sphericity	original_shape_SurfaceArea	original_shape_SurfaceVolumeRatio	original_shape_VoxelVolume
0.99283852	0	0	17.45909	17.26563	16.25	18.30944	18.30944	35.93038	
0.98830801	0	0	22.46934	22.60743	21.70313	23.05514	23.05514	54.58502	
0.99804751	0	0	17.8917	17.92382	16.98046	18.31672	18.31672	33.14975	
0.99330405	0	0	22.74144	21.69922	22.68554	23.52759	23.52759	59.42449	
0.99804751	0	0	18.59553	18.62891	17.64844	19.03726	19.03726	35.80915	
0.99283852	0	0	18.39919	18.1953	17.12499	19.29532	19.29532	39.90394	
0.99310808	0	0	20.41717	19.67968	19.67968	21.05476	21.05476	50.54506	
0.98636473	0	0	23.44035	23.35938	22.34375	24.56469	24.56469	53.20791	
0.99283852	0	0	20.81662	20.58595	19.37501	21.8305	21.8305	51.07858	

患者id

數據分析處理流程：

前期 個別諮詢

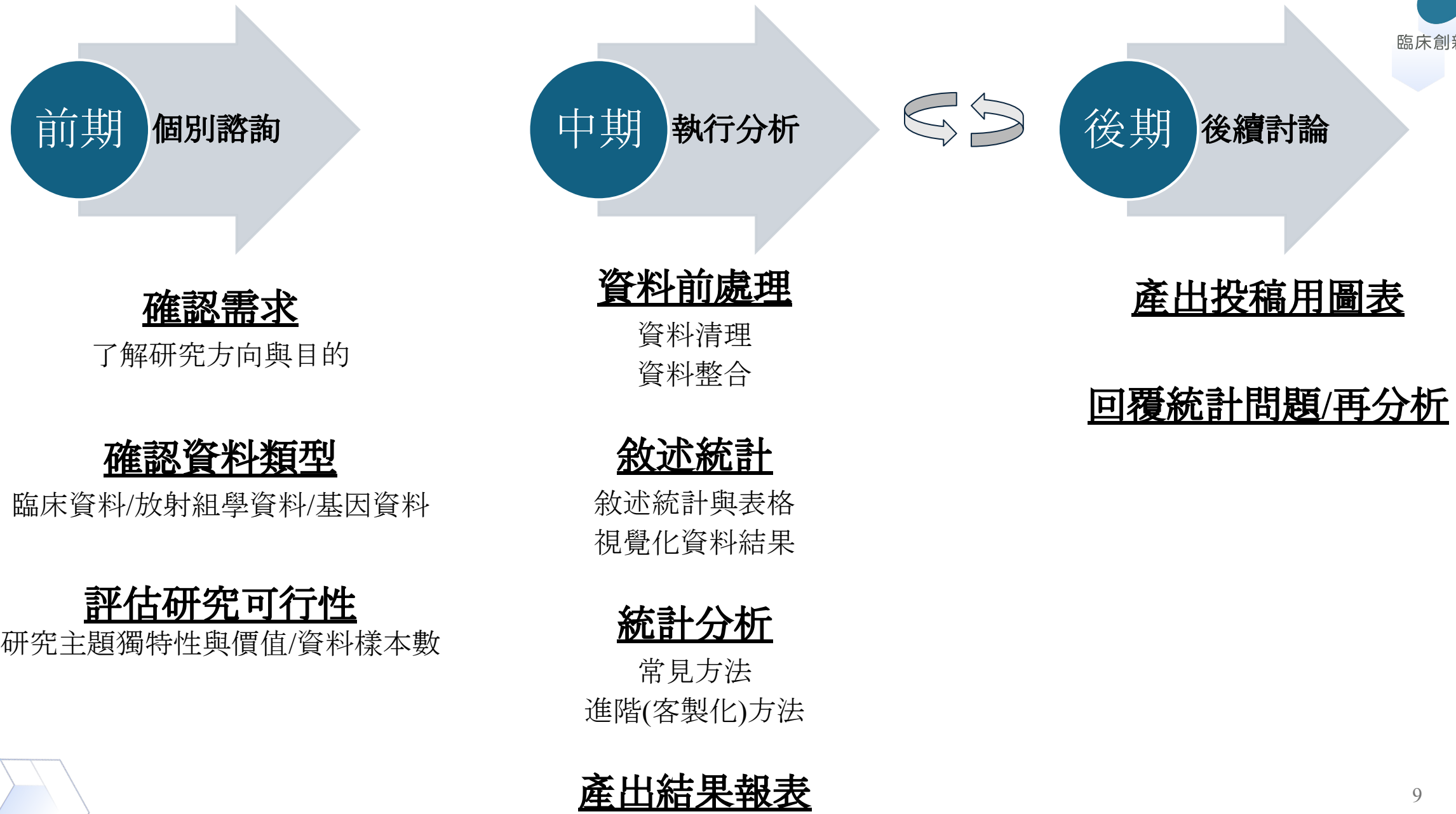
變異基因位點資料：Variant Call Format

確認資料類型

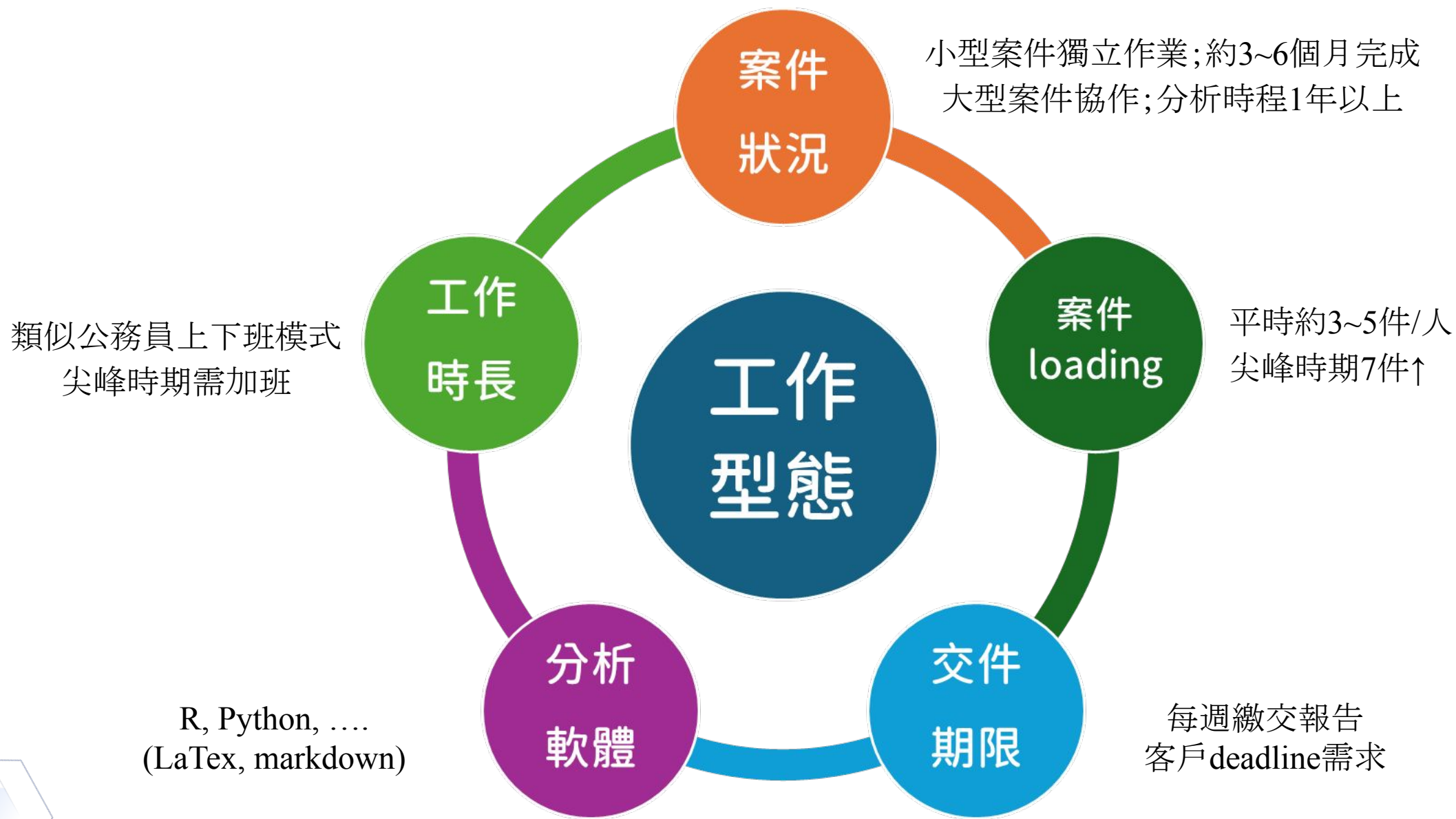
臨床資料/放射組學資料/基因資料

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	sample
chrM	150	.	T	C	2472.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;BaseQRankSum=1.231;DP=80;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;MQRankSum=0.000;QD=31.29;ReadPosRankSum=0.390;SOR=1.150		G
chrM	152	.	T	C	3557.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=81;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;QD=25.36;SOR=1.165	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,80:80:99:3571,244,0	
chrM	195	.	C	T	2854.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=100;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;QD=29.12;SOR=1.014	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,98:98:99:2868,293,0	
chrM	235	.	A	G	2443.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;BaseQRankSum=1.094;DP=92;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;MQRankSum=0.000;QD=27.45;ReadPosRankSum=0.273;SOR=1.184		G
chrM	247	.	GA	G	3882.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=91;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;QD=28.73;SOR=2.049	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,88:88:99:3896,265,0	
chrM	302	.	AC	A	1919.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;BaseQRankSum=0.562;DP=84;ExcessHet=3.0103;FS=10.733;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;MQRankSum=0.000;QD=26.65;ReadPosRankSum=0.189;SOR=6.214		G
chrM	410	.	A	T	3496.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=126;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=59.91;QD=29.88;SOR=0.745	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,117:117:99:3510,351,0	
chrM	515	.	G	GCACA	4200.06	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=103;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;QD=30.97;SOR=1.356	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,89:89:99:4214,289,0	
chrM	1007	.	T	C	3181.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=71;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=59.06;QD=27.24;SOR=0.904	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,71:71:99:3195,214,0	
chrM	1011	.	C	T	3230.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=73;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=58.50;QD=28.20;SOR=0.898	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,73:73:99:3244,220,0	
chrM	1826	.	T	C	2604.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=87;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=59.79;QD=29.93;SOR=0.812	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,87:87:99:2618,261,0	
chrM	2354	.	C	T	17774.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=560;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=60.00;QD=31.74;SOR=1.489	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,560:560:99:17788,1678,0	
chrM	2485	.	C	T	32271.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=1086;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=59.51;QD=29.80;SOR=0.974	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,1083:1083:99:32285,3224,0	
chrM	3971	.	C	T	5077.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=171;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=55.71;QD=30.04;SOR=0.884	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,169:169:99:5091,507,0	
chrM	5472	.	G	A	7106.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=249;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=57.22;QD=28.54;SOR=0.972	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,249:249:99:7120,744,0	
chrM	5581	.	C	T	2086.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=74;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=41.95;QD=28.58;SOR=1.426	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,73:73:99:2100,218,0	
chrM	5706	.	A	G	1193.03	.	AC=2;AF=1.00;AN=2;DP=36;ExcessHet=3.0103;FS=0.000;MLEAC=2;MLEAF=1.00;MQ=45.66;QD=33.14;SOR=1.547	GT:AD:DP:GQ:PL 1/1:0,36:36:99:1207,107,0	

數據分析處理流程：



» 工作型態



» 挑戰與能力

工作挑戰	↔	須具備能力
統計相關		
應用所學與結果呈現		統計分析與程式應用實作能力
不定期案件回流或交接		優化程式可讀性與效率
非統計相關		
跨域合作專案		溝通協調能力
缺乏醫學基因背景知識		自學能力

The background features a light blue gradient with a pattern of hexagons and connecting lines. Some hexagons are solid light blue, while others are outlined in a slightly darker blue. The lines connect the vertices of the hexagons, creating a network-like structure.

謝謝大家

-THANK YOU-